

Übungsblatt 1.2

Alexander Engelhardt

3. November 2025

Aufgabe 1.6

Teilaufgabe 1.6.2

a)

1. Die **gemessenen Höchstgeschwindigkeiten** der Stichprobe sind durchschnittlich 65.74 km/h vom arithmetischen Mittel (289 km/h) entfernt.
2. Unter 373 km/h (dem 90%-Quantil) liegen **90% aller gemessenen Werte**.

b)

Die **Mittelwerte** der Stichproben von den gemessenen Fahrzeugen beider Hersteller sind zwar **identisch**, allerdings ist die **Standardabweichung** der Fahrzeuge von Hersteller 2 **viel geringer**, was heißt, dass die einzelnen Höchstgeschwindigkeiten nur minimal vom Mittel abweichen.

c)

$r_{G,R}$ sagt aus, dass die verschiedenen gemessenen Höchstgeschwindigkeiten und gemessenen Reifenpreise, im höheren Spektrum, imperfekt miteinander positiv linear korrelieren, was heißt, dass die meisten gemessenen Höchstgeschwindigkeiten und Reifenpreise voneinander linear abhängen. $r_{G,U}$ hingegen ist < -1 , was allerdings, im selben Raume, nicht möglich ist. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass beide Vergleichsmengen ganz und garnicht miteinander verglichen werden können.

Aufgabe 1.7

Teilaufgabe 1.7.1

Der Korrelationskoeffizient **-0.966** ist zu der Punktwolke (*B*) gehörig.

- (A) Der Zusammenhang von diesen Punkten und des Achsenkreuzes ist stets positiv linear, und somit, ipso facto, kann er nicht in solch negativer Latenz sein.

(B)

```
1 Bc = np.corrcoef(X, By)
2 print("Korrelationskoeffizient von:\nB: ", Bc)
3 # [[ 1.          -0.96609178]
4 # [-0.96609178  1.          ]]
```

- (C) Ist am Anfang zu konstant, um solch einen negativen Korrelationskoeffizienten zu besitzen, selbst beim (von Punkt 4 aus) rapiden Abfall von Punkt 5 und Punkt 6.

Teilaufgabe 1.7.2

1. $R = A$: 0.33
2. $R = B$: 0.69
3. $R = C$: 0.98
4. $R = D$: 1.00
5. $R = E$: 0.00
6. $R = F$: -0.64
7. $R = G$: -0.92
8. $R = H$: -1.00

Teilaufgabe 1.7.3

1. $\rho = K$: 1.0
2. $\rho = L$: 0.3
3. $\rho = M$: -0.7

4. $\rho = N : 0.9$
5. $\rho = O : -0.3$
6. $\rho = P : -0.9$
7. $\rho = Q : 0.7$
8. $\rho = R : 0.0$
9. $\rho = S : -1$

Aufgabe 1.10

Teilaufgabe 1.10.1

Qualitativ, Quantitativ, Diskret, Stetig: Anzahl der Räder des Fahrzeugs: Dieses Merkmal ist diskret, da ein Fahrzeug nur ganze Reifen haben kann.

Teilaufgabe 1.10.2

Siehe Python-File

Aufgabe 1.12

Siehe Python-File